

Date: _____

No: _____

Universidad Nacional Experimental de Guayana
Vicerrectorado Académico
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Contaduría Pública
Unidad Curricular: Estadística, Sección: 2.

LA

ESTADÍSTICA

Profesor:

Hernán Rivas

Alumno (a):

Raycarlos Barreto

CI: 32.122.941.

Puerto Ordaz, abril del 2026.

La Estadística.

En la antigüedad, era puramente descriptiva. Civilizaciones como la egipcia, china y romana la utilizaban como una "ciencia del Estado", exclusivamente para censos de población y recaudación de impuestos. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió durante el Renacimiento, cuando los juegos de azar motivaron a matemáticos como Pascal y Fermat a formalizar la Teoría de la Probabilidad.

En el siglo XIX, dejó de ser solo descriptiva (contar lo que hay) para volverse inferencial (predecir lo que vendrá). Personajes como Francis Galton y Karl Pearson desarrollaron herramientas para medir la relación entre variables, mientras que en el siglo XX, Ronald Fisher revolucionó la agricultura y la medicina con el diseño de experimentos; ya no se trataba solo de describir lo que había pasado o calcular probabilidades de juego, sino de validar descubrimientos científicos. Gracias a ello, la medicina pudo empezar a probar la eficacia de fármacos con rigor y la industria pudo controlar la calidad de sus productos mediante el muestreo.

Hoy, la estadística ha trascendido el papel y el lápiz para fusionarse con la informática, ya que permite que los mercados financieros se establezcan y que la ciencia comprenda el código genético.

Método estadístico: es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos (cualitativos y cuantitativos) de una investigación. Su propósito es comprobar una hipótesis o examinar la naturaleza de un fenómeno mediante la recolección, organización y análisis de información. A diferencia de una simple observación, este método permite ex-

traer conclusiones por un margen de error calculado, lo que otorga rigor científico.

Fases del Método Estadístico

1. Planificación (planteamiento del problema): se define qué se quiere investigar y por qué. Se formula una hipótesis (respuesta tentativa) y se define la población (grupo total de interés) y la muestra (subgrupo que realmente se estudiará).

2. Recolección de datos: es el momento de obtener la información. Puede hacerse mediante:

- Encuestas: cuestionarios directos a personas.
- Experimentos: control de variables en un laboratorio.
- Observación: registro de eventos sin intervenir en ellos.
- Fuentes secundarias: uso de bases de datos ya existentes (como censos).

3. Recuento y organización (procesamiento): ya que los datos brutos no dicen nada, hay que limpiarlos y ordenarlos. Se clasifican los variables, se eliminan errores y se agrupan los datos para facilitar el análisis. Es aquí donde se crean las tablas de frecuencia.

4. Descripción (análisis descriptivo): se utilizan herramientas para resumir la información de manera visual y numérica.

- Medidas de tendencia central: Media ($\bar{x}$), mediana ($\tilde{x}$) y Moda (Mo).
- Medidas de dispersión: desviación estándar (σ) y varianza (σ^2).
- Gráficos: histogramas, diagramas de barras o de sectores.

5. **Análisis e inferencia (Conclusiones)**: es la fase final donde se aplican pruebas estadísticas (como el test de hipótesis o regresiones) para determinar si los resultados de la muestra se pueden aplicar a toda la población. Se decide si la hipótesis inicial se acepta o se rechaza.

El Método Estadístico se aplica: como un proceso cíclico que transforma la realidad en datos analizables.

1. **Cuantificación de la realidad**: la aplicación inicia al convertir fenómenos en variables medibles. Se selecciona una muestra representativa mediante fórmulas probabilísticas para asegurar que los datos obtenidos puedan representar al grupo total.

2. **Estructuración lógica**: los datos recolectados se someten a un proceso de crítica y tabulación. Se eliminan inconsistencias y se organizan en matrices, permitiendo que la información bruta pase a ser un conjunto de datos ordenado y procesable.

3. **Síntesis numérica**: se aplican modelos matemáticos para obtener los estadísticos (media, varianza, frecuencia). En esta etapa, el método se aplica para reducir grandes volúmenes de información a unos pocos valores que describen el comportamiento del grupo.

4. **Salto a la Inferencia**: es la fase de validación. Se utilizan las leyes de probabilidad para determinar si los patrones hallados son reales o producto del azar. Se establecen intervalos de confianza y se realizan contrastes de hipótesis para validar teorías.

5. Extrapolación de resultados: el método culmina con la inferencia estadística, donde las conclusiones obtenidas de la muestra se proyectan a la población general con un margen de error conocido y controlado.

Esquema de aplicación.

- De lo abstracto a lo concreto: definición y recolección.
- De lo concreto a lo analítico: procesamiento y descripción.
- De lo analítico a lo general: inferencia y conclusiones.

Relación de la Estadística y la Contaduría.

Es de independencia técnica. Mientras que la Contaduría se encarga de registrar y clasificar los hechos económicos, la estadística proporciona las herramientas para interpretar esos datos y proyectar escenarios futuros.

En la contabilidad, es físicamente imposible revisar cada factura o transacción de una gran empresa. La estadística permite aplicar el muestreo probabilístico. También, permite pasar del registro histórico a la planificación. Se aplican técnicas de análisis de regresión para:

- Identificar el comportamiento de los costos fijos y variables.
- Establecer el punto de equilibrio mediante modelos de dispersión.
- Determinar estándares de producción basados en promedios y desviaciones de periodos anteriores.

La Contaduría utiliza la Estadística descriptiva para comparar el desempeño de la entidad a través del tiempo:

- **Números índice:** permiten medir la variación de precios, poder adquisitivo o crecimientos de ventas ajustado a la inflación.
- **Medidas de tendencia:** el uso de promedios ponderados y varianzas ayuda a entender la volatilidad de los ingresos o los gastos de una organización.

En cuanto a la gestión de riesgos y finanzas, la estadística aporta:

- **Cálculo de probabilidades:** para estimar la morosidad de las cuentas por cobrar (provisión para cuentas incobrables).
- **Análisis de series de tiempo:** para proyectar flujos de caja y prever necesidades de liquidez basadas en patrones estacionales.

En síntesis, la estadística dota a la contaduría de una dimensión analítica. Sin ella, la contaduría sería netamente descriptiva; sin embargo, con la estadística, se convierte en una herramienta estratégica para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.

Definición y clasificación

Descriptiva

	A	B
1	1	2
2	5	3
3	3	5

- Organiza
- Resume
- Describe datos

Inferencial
Predice
Generaliza
Población

Método Estadístico:

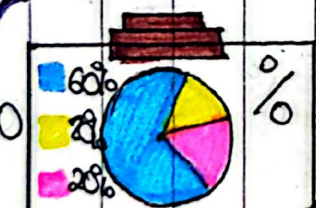
1. Planificación
2. Recolección
3. Organización
4. Análisis
5. Interpretación

ESTADÍSTICA

Técnicas y Herramientas

- Media $\bar{x}$
- Mediana $\tilde{x}$
- Moda Mo

Representación visual



Muestreo
Aleatorio Estrato

Medidas
 σ σ^2

Conceptos Base

Población
Muestra
(n)

Variable

Cualitativa
Cuantitativa

c?

Date: _____
No: _____

Ejemplo práctico del método Zotaulístico

- Casos de morosidad.

1. Planificación (planteamiento del problema).

- Objetivo: determinar si el retraso en los pagos de los clientes supera el margen de riesgo tolerado por la empresa.
- Hipótesis: "Más del 15% de las cuentas por cobrar tienen un retraso superior a 30 días".
- Definición: la población son todas las facturas emitidas en el último año. La muestra será un grupo aleatorio de 200 facturas para no auditar miles.

2. Recolección de datos

- Se extraen de los libros contables los datos brutos: número de factura, monto, fecha de emisión y fecha de pago real.
- Se utiliza una técnica de muestreo sistemático (por ejemplo, elegir una de cada diez facturas del listado auxiliar de cuentas por cobrar).

3. Organización y Recuento

- Se clasifican los datos en una tabla de frecuencias.
- Se crea una variable llamada "días de retraso".
- Se agrupan: 0-15 días, 16-30 días, 31-60 días y más de 60 días.

4. Descripción (Análisis Descriptivo).

- Cálculo de medidas: se determina que el promedio de

retraso es de 22 días.

- Desviación estándar: Se observa cuanta variabilidad hay (si todos pagan cerca de los 22 días o si hay valores muy extremos).

- Visualización: Se realiza un histograma para ver gráfica dónde se concentra la mayor cantidad de deuda.

5. Inferencia Estadística (Conclusiones).

- Se aplica una prueba de hipótesis para proporciones.

- Si el análisis de la muestra arroja que el 18% de las facturas están vencidas con un nivel de confianza del 95%, el administrador de riesgos puede concluir que la empresa está en una zona de peligro financiero.

- Decisión: Se recomienda aumentar la Promoción para Cuentas Inesobrables (en cuanto a la contabilidad) y contratar un seguro de crédito o ajustar las políticas de cobranza.